
Plan del MVP Kaleido FlowTwin

Kaleido FlowTwin

Álvaro Schwiedop Souto

Industrial AI & Predictive Quality Lead

EVOCON Solutions GmbH

15 julio 2026

Índice

1. Plan del MVP Kaleido FlowTwin	1
1.1. Objetivo y decision	1
1.2. Estados de salida	1
1.3. Fase 0 - Alineamiento (reunion)	1
1.4. Fase 1 - Data Evidence Scan	2
1.5. Fase 2 - Proceso y baseline	2
1.6. Fase 3 - Modelo secuencial	2
1.7. Fase 4 - Event-JEPA experimental	2
1.8. Fase 5 - Escenarios	3
1.9. Fase 6 - Shadow MVP	3
1.10. Cronograma comercial propuesto	4
1.11. Matriz de exito	4
1.11.1. Tecnico	4
1.11.2. Operativo	4
1.11.3. Comercial	4
1.12. Riesgos principales	4
1.13. Backlog posterior	4

1 Plan del MVP Kaleido FlowTwin

1.1 Objetivo y decision

Construir un piloto offline/read-only para predecir tiempo restante y riesgo de desviacion en una operacion/turno de Trace Port. El plan admite que el historico sea insuficiente: en ese caso termina con instrumentacion, process intelligence y simulacion, sin inventar un predictor.

1.2 Estados de salida

Estado	Significado	Siguiente decision
GO_PREDICTIVE	hay volumen, calidad, outcomes y senal	piloto shadow 4-8 semanas
INSTRUMENT_FIRST	proceso util pero dato insuficiente	activar captura minima y reevaluar
BASELINE_ONLY	modelo simple gana	productizar baseline, no JEPA
NO_SIGNAL	no hay mejora ni KPI accionable	parar o cambiar caso

Todos son resultados validos del piloto.

1.3 Fase 0 - Alineamiento (reunion)

Duracion: 60-90 minutos.

Entregables:

- proceso candidato;
- comprador/usuario;
- unidad de decision;
- desviacion material;
- acciones permitidas;
- KPI y coste aproximado;
- propietario de datos;
- export minimo acordado.

Gate: una pregunta predictiva con timestamp de decision y outcome verificable.

1.4 Fase 1 - Data Evidence Scan

Duración: 3-5 días tras recibir muestra.

Entrada: 3-5 operaciones anonimizadas y diccionario/export.

Tareas:

- schema y relaciones;
- timezone, IDs, duplicados y revisiones;
- action/context/outcome audit;
- cobertura de plan, actual y outcome;
- inventario de eventos/modalidades;
- riesgo GDPR/seguridad;
- estimación de operaciones utilizables y diversidad.

Salida:

- data_readiness_report.html/pdf;
- canonical mapping;
- leakage report;
- decision go/instrument/no-fit;
- presupuesto de piloto.

Gate: se puede reconstruir al menos una operación sin mirar el futuro.

1.5 Fase 2 - Proceso y baseline

Duración: semana 1-2.

Tareas:

- object-centric event log;
- process map, variantes, esperas y conformance;
- plan vs actual;
- naive/median/survival/boosting;
- split cronológico y por proyecto;
- métricas operativas preliminares.

Gate:

- artefactos reproducibles;
- umbrales solo de validation;
- baseline aporta información por encima de plan/mediana;
- explicación revisable por un operador.

1.6 Fase 3 - Modelo secuencial

Duración: semana 2-4, si Fase 2 pasa.

Tareas:

- prefijos causales a varios prediction points;
- GRU/TCN/ProcessTransformer;
- object-centric graph baseline;
- cuantiles/calibración;
- error por grupo y drift temporal.

Gate: mejora material sobre boosting en al menos una métrica operativa sin empeorar de forma inaceptable calibración o peor grupo.

1.7 Fase 4 - Event-JEPA experimental

Duración: semana 4-5, condicionada al volumen.

Tareas:

- future-embedding prediction 2/4/8 h;
- target encoder/anticollapse;
- actions vs context;
- ablations correct/shuffled/no-action;
- frozen probes y fine-tuning;
- tres seeds.

Gate de promocion:

- delta positivo frente a mejor secuencial;
- lead time o falsas alertas mejores;
- mejora sostenida por seed/holdout;
- correct actions > shuffled para action claim;
- latencia y calibracion aceptables.

Si falla, se elimina del producto.

1.8 Fase 5 - Escenarios

Duracion: semana 4-6, en paralelo conceptual con Fase 4.

Ruta A, prioritaria:

- simulacion discreta de tareas, recursos, colas, pausas y calendario;
- calibracion con tiempos observados;
- escenarios definidos con experto;
- sensibilidad y rangos, no una cifra unica.

Ruta B, solo con acciones reales:

- ranking de acciones observadas;
- soporte/uncertainty guard;
- offline policy evaluation conservadora;
- advisory-only.

Gate: escenarios plausibles, dentro de restricciones y con hipotesis visibles.

1.9 Fase 6 - Shadow MVP

Duracion: semana 5-6 para replay; 4-8 semanas prospectivas si Kaleido continua.

Entregables:

- dashboard de operacion;
- P50/P90 y riesgo 2/4/8 h;
- timeline y fuente de cada alerta;
- motivos/objetos afectados;
- abstencion;
- export PDF/CSV/API;
- model/data cards;
- informe tecnico y ejecutivo.

Gate de piloto prospectivo, a acordar:

- lead time minimo;
- limite de falsas alertas/turno;
- cobertura P90;
- mejora vs plan/baseline;
- utilidad operatoria;
- disponibilidad/latencia.

1.10 Cronograma comercial propuesto

Reunion	seleccionar proceso y muestra
Dias 1-5	Data Evidence Scan
Semana 2	mapa de proceso + baseline
Semana 3-4	predictor y calibracion
Semana 5	escenarios + dashboard
Semana 6	replay, informe y go/no-go
Posterior	shadow prospectivo y productizacion

No vender 4-6 semanas como garantia de precision. Es plazo para obtener una decision basada en evidencia.

1.11 Matriz de exito

1.11.1 Tecnico

- integridad temporal;
- holdout sin leakage;
- intervalo calibrado;
- mejora frente a baseline;
- robustez por proyecto/carga;
- latencia y trazabilidad.

1.11.2 Operativo

- alertas antes de que el operador ya conozca el problema;
- volumen de falsas alarmas tolerable;
- razon de alerta comprensible;
- accion disponible en ese momento;
- dashboard no duplica trabajo.

1.11.3 Comercial

- comprador identificado;
- coste del problema medible;
- integracion con producto Kaleido;
- packaging y precio potencial;
- IP/datos/soporte acordables;
- ruta a mas clientes sin mezclar datos.

1.12 Riesgos principales

Riesgo	Mitigacion
historico pobre	instrument-first, public/synthetic solo para plumbing
pocos eventos negativos	remaining time, survival, top-risk; no clasificador forzado
plan sobreescrito	revisionado y cutoff temporal
IDs no enlazables	resolver mapping antes de modelar
atajos por cliente/proyecto	holdout, ablations y worst-group
drift de proceso	frozen reference + shadow, reset por redisenos
accion confundida con contexto	contrato y shuffled-action test
ROI no disponible	separar metricas tecnicas de simulacion economica
duplicar Trace Port	integrar la prediccion dentro del producto
scope creep 3D/robotica	backlog separado, no primera version

1.13 Backlog posterior

- Shipping Board remaining-time/exception transfer;
- Freight Intelligence ETA probabilistica;

- fotos de incidencia con DINO frozen features;
- root-cause cross-product;
- optimizacion de recursos bajo restricciones;
- LiDAR/vision para ocupacion y maniobras;
- aprendizaje federado o por cliente con adapters.